



תאריך הבחינה: 12.04.2024

סגל הקורס: ד"ר נדיה בורדו, עדו גרינס, עומר מדמון, ד"ר אביעד רוטבוים.

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשפ"ד

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.
הנחיות: המבחן מכיל 20 שאלות רב-ברירה (סגורות). יש לענות בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.
בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הטיוטה.

בהצלחה !

הנתונים הבאים מתייחסים לשתי השאלות הבאות:

במרחב מדגם Ω נתונים שני מאורעות A ו-B המקיימים:

$$P(A \cap \bar{B}) = 0.3$$

$$P(\bar{A} \cap B) = 0.2$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.8$$

שאלה 1

- א. מאורעות A ו-B זרים ותלויים
- ב. מאורעות A ו-B זרים ובלתי תלויים
- ג. מאורעות A ו-B לא זרים ותלויים
- ד. מאורעות A ו-B לא זרים ובלתי תלויים

פתרון:

מאורעות A ו-B אינם זרים:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.8 \rightarrow P(A \cap B) = 1 - 0.8 = 0.2 \neq 0$$

מאורעות A ו-B ב"ת:

$$P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) = 0.3 + 0.2 = 0.5$$

$$P(B) = P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B) = 0.2 + 0.2 = 0.4$$

$$P(A) \cdot P(B) = 0.5 \cdot 0.4 = 0.2 = P(A \cap B)$$

שאלה 2

ההסתברות שקרה לפחות אחד משני המאורעות היא:

א. 0.6

ב. 0.7

ג. 0.8

ד. 0.9

פתרון:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$$

הנתונים הבאים מתייחסים לשתי השאלות הבאות:

שחקן כדורסל עייף ניגש לזרוק 3 זריקות עונשין. בזריקה הראשונה, הסיכוי שיקלע הוא 80%. לאחר כל החטאה, הסיכוי לקלוע יורד ב-10% (כלומר לאחר החטאת הזריקה הראשונה, הסיכוי לקלוע בזריקה השנייה הוא 70%). לאחר קליעה הסיכוי נותר כפי שהיה.

שאלה 3

מה ההסתברות שהשחקן יחטיא את כל 3 הזריקות שלו?

א. 0.064

ב. 0.048

ג. 0.024

ד. 0.008

פתרון:

נסמן את תוצאות הזריקות (0 או 1) בתור X_i .

$$P(X_i = 0, i = 1, 2, 3) = P(X_1 = 0) * P(X_2 = 0 | X_1 = 0) * \dots = 0.2 * 0.3 * 0.4 = 0.024$$

שאלה 4

אם השחקן החטיא בדיוק אחת מתוך שתי הזריקות הראשונות שזרק, מה ההסתברות שהוא יקלע בזריקה האחרונה?

א. 0.30

ב. 0.70

ג. 0.14

ד. 0.21

פתרון:

$$P(X_3 = 1 | X_1 + X_2 = 1) = \frac{P(X_1 + X_2 = 1, X_3 = 1)}{P(X_1 + X_2 = 1)} = \frac{0.21}{0.3} = 0.7$$

$$P(X_1 + X_2 = 1) = P(X_1 = 1, X_2 = 0) + P(X_1 = 0, X_2 = 1) = 0.8 * 0.2 + 0.2 * 0.7 = 0.3$$

$$P(X_1 + X_2 = 1, X_3 = 1) = \underbrace{0.3}_{P(X_1 + X_2 = 1)} * 0.7 = 0.21$$

הנתונים הבאים מתייחסים לשתי השאלות הבאות:

סגל הקורס מעוניין למנוע העתקות בתרגילי הבית. הוא הכין 4 אוספי נתונים שונים, ולכל סטודנט מוגרל באקראי ובאופן בלתי תלוי בסטודנטים אחרים מספר מהתפלגות אחידה רציפה על התחום 10 עד 80. ההקצאה נתונה בטבלה הבאה:

תוצאה 10 עד 20 (לא כולל): קובץ נתונים א'

תוצאה 20 עד 35 (לא כולל): קובץ נתונים ב'

תוצאה 35 עד 60 (לא כולל): קובץ נתונים ג'

תוצאה 60 עד 80 (כולל): קובץ נתונים ד'

שאלה 5

מה ההסתברות שמתוך 10 סטודנטים, 2 יקבלו את קובץ נתונים א' ו-4 יקבלו את קובץ נתונים ד'?

א. 0.033

ב. 0.046

ג. 0.059

ד. 0.072

פתרון:

$$P(X_1 = 2, X_4 = 4, X_2 + X_3 = 4) = \frac{10!}{2! 4! 4!} * \left(\frac{1}{7}\right)^2 * \left(\frac{2}{7}\right)^4 * \left(\frac{4}{7}\right)^4 = 0.046$$

שאלה 6

מה ההסתברות המקורבת שמתוך 80 סטודנטים, לפחות 35 יקבלו את קובץ נתונים ג'?

א. 0.0532

ב. 0.0668

ג. 0.3571

ד. 0.3707

פתרון:

ההסתברות לקבל את קובץ נתונים ג' היא $0.357 = 25/70$. נגדיר W – מס' הסטודנטים שקיבלו את קובץ נתונים ג', לכן $W \sim N(28.57, 18.367)$.

מכאן:

$$P(W \geq 35) = P(Z \geq 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

שאלה 7

יהיו X_1, X_2, X_3, X_4 משתנים מקריים בעלי תוחלת μ ושונויות σ^2 . כמו כן המתאם בין כל שניים מהם הוא

$$\rho_{X_i, X_j} = \eta \quad i \neq j \text{ מתקיים.}$$

מקדם המתאם בין $X_1 + X_2$ לבין $X_3 + X_4$ הוא:

א. $\frac{2\eta}{1+\eta}$

ב. 2η

ג. $4\eta\sigma^2$

ד. $\frac{2\eta\sigma^2}{1+\eta}$

פתרון:

$$\begin{aligned} \rho(x_1 + x_2, x_3 + x_4) &= \frac{\text{cov}(x_1 + x_2, x_3 + x_4)}{\sigma_{x_1+x_2} \cdot \sigma_{x_3+x_4}} \\ &= \frac{\text{cov}(x_1, x_3) + \text{cov}(x_1, x_4) + \text{cov}(x_2, x_3) + \text{cov}(x_2, x_4)}{\sigma_{x_1+x_2} \cdot \sigma_{x_3+x_4}} \end{aligned}$$

$$\eta = \rho_{x_i, x_j} = \frac{\text{cov}(x_i, x_j)}{\sigma^2} \rightarrow \text{cov}(x_i, x_j) = \eta \cdot \sigma^2$$

$$V(x_i + x_j) = 2\sigma^2 + 2 \text{cov}(x_i, x_j) = 2\sigma^2 + 2\eta \cdot \sigma^2 = 2\sigma^2(1 + \eta)$$

$$\rightarrow \rho(x_1 + x_2, x_3 + x_4) = \frac{4\eta \cdot \sigma^2}{2\sigma^2(1 + \eta)} = \frac{2\eta}{1 + \eta}$$

הנתונים הבאים מתייחסים לשתי השאלות הבאות:

המשכורות בארגון גדול מאוד המכיל מספר רב של עובדים בעלות חמש רמות. הטבלה הבאה מציגה את המשכורת החודשית (באלפי ₪) בכל רמה ואת אחוז העובדים המשוויכים לרמה זו:

משכורת (באלפי ₪)	5	9	18	30	120
אחוז העובדים (באחוזים)	40	30	15	10	5

נסמן ב- X את המשתנה המקרי המתאר משכורת של עובד בארגון.

נסמן ב- X_p את האחוזון ה- p של המשכורות בארגון.

שאלה 8

איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

א. $E(X) > X_{0.5}$

ב. $Var(X) \approx 624$

ג. $F_X(15) < 0.5$

ד. המשכורת המקסימלית גדולה מהמשכורת הממוצעת בארגון ביותר מ-4 סטיות תקן

פתרון:

נחשב:

$$E(X) = 5 * 0.4 + 9 * 0.3 + \dots = 16.4$$

$$F_X(9) = 0.7 \Rightarrow X_{0.5} < 9 < 16 = E(X)$$

$$E(X^2) = 5^2 * 0.4 + 9^2 * 0.3 + \dots = 892.9$$

$$Var(X) = 892.2 - 16.4^2 = 623.24 \approx 624$$

$$F_X(18) = 0.85 \Rightarrow F_X(15) \in (F_X(9), F_X(18)) = (0.7, 0.85)$$

$$X_{max} = 120 \Rightarrow \frac{X_{max} - E(X)}{\sqrt{Var(X)}} = 4.15 > 4$$

שאלה 9

ההסתברות המקורבת שהמשכורת הממוצעת של 51 עובדים אקראיים מהארגון תהיה גדולה מ-21 אלף שקלים נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.1]$

ב. $(0.1, 0.2]$

ג. $(0.2, 0.6]$

ד. $(0.6, 1]$

פתרון:

$$\bar{X} \sim N\left(16.4, \frac{623.24}{51}\right) \Rightarrow P(\bar{X} > 21) = P(Z > 1.32) = 0.0934$$

שאלה 10

לתוכנית הגמר של הישרדות הגיעו 20 חברי צוות מושבעים ו-3 מועמדים לניצחון: ה"חתיך", ה"חכם" וה"רשע". לפי תוצאות הצבעה חשאית, 7 מחברי צוות המושבעים תמכו ב"חתיך" וכל השאר תמכו ב"חכם" או ב"רשע". מפיקת התוכנית דגמה 4 מחברי צוות המושבעים באקראי ושאלה כיצד הם מתכוונים להצביע. מהי ההסתברות שמבין ה-4 שנשאלו יש בדיוק 3 שתומכים ב"חתיך"?

א. 0.09

ב. 0.11

ג. 0.41

ד. 0.85

פתרון:

$$X \sim HG(N=20, D=7, n=4)$$

$$P(X=3) = \frac{\binom{13}{1} \binom{7}{3}}{\binom{20}{4}} = 0.0939$$

הנתונים הבאים מתייחסים לשתי השאלות הבאות:

כדי לבדוק את הקשר בין גובה האם לבין משקל התינוק בלידה, נלקח מדגם של 42 זוגות (אמא-תינוק), ונאספו הנתונים הבאים על כל אחד מהזוגות: משקל התינוק (Y) הנמדד בפאונדים, וגובה האם (X), הנמדד באינצ'ים. הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

התקבל:

$$\hat{\beta}_0 = -5.1044, \quad \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0} = 4.9460$$

$$\hat{\beta}_1 = 0.1921, \quad \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = 0.0767$$

$$SSR = 9.815, \quad MSE = 1.5670$$

שאלה 11

איזו מבין הטענות הבאות אינה נכונה?

א. נתון כי גובה האם הממוצע הוא 64.4 אינצ'. המשקל הצפוי של התינוק עבור אם בגובה ממוצע הוא 7.27 פאונד בקירוב.

ב. האומדן ל- σ^2 המבוסס על אומדן חסר הטיה ל- σ^2 שייך לקטע (1, 2).

ג. האומדן לשונות של האומדן ל- β_1 שייך לקטע (0.07, 0.09).

ד. הערך של האומדן למקדם המתאם הלינארי בין גובה האם למשקל התינוק שייך לקטע (0.3, 0.4).

פתרון:

טענה א' נכונה, כיוון שמתקיים: $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{X} = -5.1044 + 0.1921 \cdot 64.4 = 7.27$

טענה ב' נכונה כיוון ש-MSE הוא אומדן חסר הטיה ל- σ^2 , ונתון כי ה-MSE שווה ל-1.567.

טענה ג' אינה נכונה, היות שהאומדן ל-**סטיית התקן** של $\hat{\beta}_1$ הוא 0.0767, ולכן האומדן לשונות של $\hat{\beta}_1$ הוא 0.0767^2 .

טענה ד' נכונה:

$$SSR = 9.815$$

$$SSE = (n - 2)MSE = 62.68$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{SSR}{SSR + SSE} = \frac{9.815}{9.815 + 62.68} = 0.1353$$

$$R = \text{sign}(\hat{\beta}_1) \cdot \sqrt{R^2} = (+1) \cdot \sqrt{0.1353} = 0.367$$

שאלה 12

איזו מבין הטענות הבאות נכונה?

א. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 1%.

ב. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 2% אך אינה מובהקת ברמת מובהקות 1%.

ג. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5% אך אינה מובהקת ברמת מובהקות 2%.

ד. הרגרסיה אינה מובהקת ברמת מובהקות 5%.

פתרון:

נחשב p-value של מבחן דו צדדי על β_1 כפי שראינו בהרצאה ובתרגול:

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = \frac{0.1921}{0.0767} = 2.505$$

$$\frac{1}{2}p - value = P(t^{(40)} > 2.505) = 1 - P(t^{(40)} \leq 2.505)$$

מהטבלה נסיק כי מתקיים :

$$0.99 < P(t^{(40)} \leq 2.505) < 0.995$$

$$\Rightarrow 0.005 < P(t^{(40)} > 2.505) < 0.01$$

$$\Rightarrow 0.01 < p - value < 0.02$$

היות וה-p-value הינו רמת המובהקות המינימלית עבורה השערת האפס נדחית, התשובה הנכונה היא ב'.

הנתונים הבאים מתייחסים לשלוש השאלות הבאות:

חברה הנדסית רצתה להעריך את ההבדל בין עלות ריאלית של פרויקט שהיא מבצעת לבין ההערכה של המהנדסים לפני ביצוע הפרויקט. נאספו נתונים על מדגם מקרי של 20 פרויקטים ולכל פרויקט נרשמו מספר השעות (באלפים) של ההערכה לפני הפרויקט והעלות הריאלית (באלפי שעות עבודה). להלן פלט חלקי של מבחן T מזווג ב-Excel ברמת מובהקות של 5% (בהינתן שהנחות המבחן מתקיימות) :

	הערכה	עלות ריאלית
Mean	8.89	9.22
Variance	248.2925263	248.2827368
Observations	20	20
Pearson Correlation	0.998865705	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	19	
t Stat	-1.96640633	
P(T<=t) one-tail	0.032016665	
t Critical one-tail	1.729132812	
P(T<=t) two-tail	?	
t Critical two-tail	?	

נסמן ב- μ_1 את תוחלת עלות הפרויקט המוערכת על ידי המהנדסים טרם הביצוע וב- μ_2 את תוחלת העלות הריאלית. נרצה לבחון האם יש הבדלים מובהקים בין התוחלות הנ"ל.

שאלה 13

- ברמת מובהקות 5% וברמת מובהקות 10% נסיק כי יש הבדלים מובהקים בין התוחלות
- ברמת מובהקות 10% נסיק כי יש הבדלים מובהקים בין התוחלות, אך לא נוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 5%
- ברמת מובהקות 5% נסיק כי יש הבדלים מובהקים בין התוחלות, אך לא נוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 10%
- ברמת מובהקות 5% וברמת מובהקות 10% לא נוכל להסיק כי יש הבדלים מובהקים בין התוחלות

פתרון: ניתן להסיק לפי הפלט כי בבדיקת ההשערות מתקבל

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$P - value = 2P(t_{(19)} < -1.966) = 2 \cdot 0.032 = 0.064$$

נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 10%, אך ברמת מובהקות 5% לא נדחה את השערת האפס.

שאלה 14

רווח סמך ל- $\mu_1 - \mu_2$ ברמת בטחון 99% הוא:

א. $[-14.59, 13.93]$

ב. $[-13.80, 13.14]$

ג. $[-0.81, 0.15]$

ד. $[-0.62, -0.04]$

פתרון:

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} = \frac{8.89 - 9.22}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} = -1.966 \Rightarrow \frac{S_D}{\sqrt{n}} = 0.1679$$

$$t_{(n-1), 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{(19), 0.995} = 2.861$$

$$\left[\bar{D} \pm t_{(n-1), 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right] = [-0.33 \pm 2.861 \cdot 0.1679] = [-0.81, 0.15]$$

שאלה 15

נמצא כי האומדן למקדם המתאם הלינארי של פירסון בין ההערכה לעלות הריאלית הוא 0.999. בחרו את האלטרנטיבה הנכונה ביותר:

א. מתאם כה גבוה מצביע על כך שההערכה של המהנדסים לפני ביצוע הפרויקט השפיעה על העלות הריאלית של הפרויקט.

ב. מתאם כה גבוה מצביע על כך שיש קשר לינארי בין ההערכה של המהנדסים לפני ביצוע הפרויקט לעלות הריאלית של הפרויקט במדגם.

ג. אם עלות הפרויקט (המוערכת והריאלית) היתה מחושבת כשעות עבודה כפול תעריף קבוע לשעה (בשקלים), אז מקדם המתאם של פירסון היה משתנה.

ד. סעיפים א', ב' וג' נכונים.

פתרון:

מתאם כה גבוה וקרוב ל-1 מצביע על קיום קשר לינארי במדגם. המתאם לא מצביע על קשר סיבתי ואינו משתנה כאשר מכפילים את ערכי X ו- Y בקבוע.

שאלה 16

נתון משתנה מקרי X עבורו מתקיים $E[X] = Var[X] = c$ עבור $c > 1$ קבוע כלשהו. מה מהבאים לא יתכן עבור אף ערך אפשרי של $c > 1$?

א. X מתפלג נורמלית.

ב. X מתפלג גאומטרית.

ג. X מתפלג אקספוננציאלית.

ד. X מתפלג פואסונית.

פתרון:

א' יתכן עבור כל ערך של $c > 1$: $X \sim N(c, c)$.

ד' יתכן עבור כל ערך של $c > 1$: $X \sim Pois(c)$.

ב' יתכן למשל עבור $c = 2$: $X \sim Geo\left(\frac{1}{2}\right)$, כיוון שבמקרה זה מתקיים:

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.5} = 2$$

$$Var[X] = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0.5}{0.5^2} = \frac{0.5}{0.25} = 2$$

ואילו טענה ג' לא יכולה להתקיים, מכיוון שעבור $X \sim \exp(\lambda)$:

$$E[X] = Var[X] \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda^2} \Leftrightarrow \lambda^2 = \lambda \Leftrightarrow \lambda = 1$$

אבל אז מתקיים:

$$c = E[X] = 1$$

בסתירה לכך ש- $c > 1$.

שאלה 17

בעל מאפייה רצה לקבל מושג לגבי משקלם של כלל המאפים אותם הוא מוכר. הוא לקח מדגם מקרי של מאפים מהמאפייה ($n > 4$, אי-זוגי), שקל אותם (בגרמים) וסיכם את נתוני המדגם באמצעות המדדים הבאים:

$$\bar{X} = 68 \quad Med = 50 \quad Q_1 = 22 \quad Q_3 = 95 \quad Max - Min = 208$$

כמו כן, כל המשקלים במדגם חיוביים ושונים זה מזה.

בחרו את האלטרנטיבה הנכונה ביותר:

א. התצפית המקסימאלית גדולה מ-208

ב. לפחות רבע מהמאפים במדגם שוקלים מעל 68 גרם

ג. בדיאגרמת קופסה (Box-plot) של הנתונים יש תצפיות חריגות

ד. סעיפים א', ב' וג' נכונים

פתרון:

$$Step = 1.5(Q_3 - Q_1) = 1.5(95 - 22) = 109.5$$

$$\Rightarrow UF = Q_3 + Step = 95 + 109.5 = 204.5$$

המשקלים חיוביים, לכן בהכרח $X_{(1)} > 0$. נתון כי $X_{(n)} - X_{(1)} = 208$, לכן $X_{(n)} = 208 + X_{(1)} > 208$.

מכיוון שהתצפית המקסימאלית הינה גדולה מ-208, אזי היא גדולה מהגדר העליונה שהיא 204.5, ולכן התצפית המקסימאלית היא תצפית חריגה.

$Q_3 = 95 < 68$, כלומר משקלם של 25% מהמאפים גדול שווה מ-95, לכן לפחות 25 אחוז מהמאפים שוקלים יותר מ-68 גרם.

הנתונים הבאים מתייחסים לשלוש השאלות הבאות:

בעבר, 12% מהחלקים בתהליך הייצור היו פגומים. לאחר שננקטו צעדים לשיפור התהליך, רצו לבדוק האם אחוז החלקים הפגומים **נמוך** יותר. נסמן את אחוז החלקים הפגומים בתהליך הייצור ב- p . כמו כן, נסמן ב- X את מספר החלקים הפגומים במדגם. נבדק מדגם מקרי בגודל $n=75$ חלקים.

מהנדס איכות א' השתמש במבחן הסטטיסטי הבא:

לדחות את השערת האפס $H_0: p = 0.12$ כאשר $X \leq 5$.

מהנדס איכות ב' השתמש במבחן הסטטיסטי מתוך טבלת מבחני ההשערות ברמת מובהקות 5%.

כאשר בוצעה הבדיקה, נמצא שארבעה מתוך 75 החלקים שנבדקו היו פגומים.

שאלה 18

להלן 4 טענות המתייחסות למבחן הסטטיסטי של **מהנדס איכות א'**.

איזו מבין הטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. רמת המובהקות של המבחן הסטטיסטי היא $\alpha = P(X \leq 5)$, כאשר $X \sim \text{Bin}\left(75, \frac{4}{75}\right)$.

ב. אם ההשערה האלטרנטיבית היא $H_1: p = 0.05$, אזי עוצמת המבחן היא $\pi = P(X \leq 5)$.

כאשר $X \sim \text{Bin}(75, 0.05)$.

ג. $P\text{-value} < \alpha$, כאשר α היא רמת המובהקות של המבחן הסטטיסטי.

ד. מהנדס איכות א' יסיק כי אחוז החלקים הפגומים בתהליך הייצור נמוך יותר מ-12%.

פתרון:

טענה א' שגויה כי $X \sim \text{Bin}(75, 0.12)$ תחת השערת האפס.

טענה ב' נכונה לפי ההגדרה של עוצמה.

טענות ג' + ד' נכונות כיוון שמהנדס איכות א' ידחה את השערת האפס. הסבר: במדגם התקבלו 4 חלקים פגומים, ואילו סטטיסטיקאי א' דוחה את השערת האפס אם מספר הפגומים במדגם קטן שווה מ-5.

שאלה 19

$$\hat{p} = \frac{X}{n} \quad \text{נגדיר:}$$

איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

א. $\hat{p}$ הוא אומד חסר הטיה ל- p

$$MSE(\hat{p}) = p(1-p) \quad \text{ב.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{p} - p| < \varepsilon) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{ג.}$$

ד. אם השערת האפס נכונה, ההתפלגות המקורבת של X היא $N(9, 7.92)$.

פתרון:

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$\Rightarrow E(X) = np, \text{Var}(X) = np(1-p)$$

$$\hat{p} = \frac{X}{n} \Rightarrow E(\hat{p}) = p, \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

$$MSE(\hat{p}) = \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} \quad \text{לכן, } \hat{p} \text{ הוא אומד חסר הטיה ל-} p$$

לכן, טענה א' נכונה וטענה ב' אינה נכונה.

אם נגדיר משתנה מקרי Y המקבל ערך 1 אם החלק הינו פגום ומקבל ערך 0 אם החלק תקין, אזי

$\hat{p}$ הוא ממוצע של Y . לפי החוק החלש של מספרים גדולים, הממוצע שואף בהסתברות לתוחלת. תוחלת של

Y היא p , לכן טענה ג' נכונה.

תחת השערת האפס, $X \underset{H_0}{\sim} \text{Bin}(75, 0.12)$. לפי קירוב בינומי לנורמלי, ההתפלגות המקורבת של X היא אכן

$N(9, 7.92)$. לכן, טענה ד', נכונה.

שאלה 20

ה- P value שקיבל מהנדס איכות ב' נמצא באינטרוול:

$$[0, 0.05] \quad \text{א.}$$

$$(0.05, 0.1] \quad \text{ב.}$$

$$(0.1, 0.5] \quad \text{ג.}$$

$$(0.5, 1] \quad \text{ד.}$$

$$p_0 = 0.12$$

$$\hat{p} = \frac{4}{75}$$

$$Z = \frac{(\hat{p} - p_0)}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \sqrt{n} = \frac{-\frac{1}{15}}{\sqrt{0.1056}} \sqrt{75} = -1.77$$

$$p - value = P(Z < -1.77) = 1 - \phi(1.77) = 1 - 0.9616 \in (0, 0.05)$$